METODE REGULA FALSI

Metode Regula Falsi

- *Kelemahan Metode Biseksi adalah kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensinya dapat ditingkatkan bila nilai* $f(a)$ *dan* $f(b)$ *juga turut diperhitungkan.*

- *Metode yang memanfaatkan nilai* $f(a)$ *dan* $f(b)$ *adalah* ***metode regula falsi*** *atau* ***metode posisi palsu.***

- *Cara kerja metode ini hampir sama dengan metode Biseksi yaitu menggunakan iterasi dalam memperbaharui selangnya, namun beda di rumus* c.

Metode Regula Falsi

Metode regula falsi (metode posisi palsu) adalah cara untuk menentukan akar persamaan dengan cara memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari selang.

Metode Regula Falsi

Langkah-langkah penyelesaian :

- Tentukan selang [a,b].
- Hitung nilai tengah c antara a dan b dimana $c = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)}$.

  selanjutnya akan menghasilkan selang baru yaitu [a,c] atau [c,b], dengan ketentuan sbb:
  - *Jika f(a) . f(c) < 0 maka selang barunya [a,c]*
  - *Jika f(c) . f(b) < 0 maka selang barunya [c,b]*
- Iterasi berhenti jika nilai fungsi hampiran $f(c) = 0$.

Metode Regula Falsi

Ilustrasi :

Dengan menggunakan metode Regula Falsi. Tentukan salah satu akar persamaan berikut $x^2 - 6x + 5 = 0$ dengan selang [3,6].

Penyelesaian:

$f(x) = x^2 - 6x + 5 = 0$

Selang $[3,6]$, artinya $a = 3$ dan $b = 6$.
Untuk $a = 3 \rightarrow f(3) = (3)^2 - 6(3) + 5 = -4$
Untuk $\mathrm{b} = 6 \rightarrow f(6) = (6)^2 - 6(6) + 5 = 5$

Hitung nilai tengah *c*

$$c = \frac{f(b)\,.\,a - f(a)\,.\,b}{f(b) - f(a)} = \frac{5\,.3 - (-4)\,.\,6}{5 - (-4)} = 4{,}333$$

Metode Regula Falsi

$$f(c) = f(4{,}333) = 4{,}333^2 - 6(4{,}333) + 5 = -2{,}223$$

Iterasi	a	c	b	$f(a)$	$f(c)$	$f(b)$	Selang baru	Lebar selang
0	3	4,33	6	-4	$-2{,}223$	5	[c,b]	1,667

Selang baru = $f(a) \,.\, f(c) < 0$ maka selang barunya [a,c]
$f(c) \,.\, f(b) < 0$ maka selang barunya [c,b]

karena f(c) . f(b) < 0 maka selang barunya [c,b]

Lebar Selang = $|b - c| = |6 - 4{,}333| = 1{,}667$

Lakukan pada baris selanjutnya sampai f(c) = 0 maka iterasi berhenti (lihat tabel penolong)! Maka Solusi Akar persamaannya adalah x = c = 5.

Metode Regula Falsi

Buat tabel penolong sebagai berikut :

a	c	b	$f(a)$	$f(c)$	$f(b)$	Selang baru	Lebar selang
3	4,333	6	-4	$-2{,}223$	5	[c,b]	1,667
4,333	4,846	6	$-2{,}223$	$-0{,}592$	5	[c,b]	1,154
4,846	4,967	6	$-0{,}592$	$-0{,}131$	5	[c,b]	1,033
4,967	4,993	6	$-0{,}131$	$-0{,}028$	5	[c,b]	1,007
4,993	4,999	6	$-0{,}028$	$-0{,}004$	5	[c,b]	1,001
4,999	5	6	$-0{,}004$	**0**	5	[c,b]	1

Hampiran akar $x = 5$

Latihan

1. Tentukan salah satu akar dari persamaan tak linear $f(x) = x^2 - 7x + 1$ dengan menggunakan Metode Regula Falsi. Jika diketahui nilai awal $a = 0{,}5$ dan $b = 9$ serta ketelitian hingga 2 desimal.

TERIMA KASIH